



蔡宇衡

男 · 44岁 · 工作22年4个月 · 18.0万 · 北京

· 硕士 · 群众 13810357924

caiyuheng81@outlook.com

13810357924

优势亮点

个人优势

- 技术战略与研发统筹：20年+的软件开发背景，其中15年深耕医疗数据全链路管理经验，主导AI技术中长期发展规划，构建跨部门研发管理体系，实现从算法创新到产品落地的全流程闭环。有着多个项目实地落地经验；
- 大模型平台建设与算法创新：精通循环神经网络/卷积神经网络/Transformer等架构研发，推动多模态医学影像大模型优化，建立模型训练策略与推理效率提升方案。
- 产品研发与商业转化：主导AI产品全生命周期开发（原型设计-注册交付），成功推动20+项技术成果在医院/实验室等场景落地应用
- 科研合作与学术引领：牵头40+真实世界研究项目，主导国家级课题申报及行业标准制定，典型案例包括与NMPA/CDE及北京大学联合开展的医疗器械监管指南、注册证据研究
- 团队建设与组织管理：历任医疗科技公司高管职务，具备从0到1组建百人级产研团队经验，擅长技术人才梯队建设与创新激励机制设计实践经验；

求职期望

在职，看看新机会

CTO/CIO/技术VP

60-85k×16薪 | 北京 | 人工智能，IT服务，云计算/大数据

工作经历

安顿健康科技有限公司

2025/07-至今

高级算法工程师

职责业绩：

智能手表智能算法开发

1、慢性病发病预测模型

● 数据预处理与特征工程

-数据收集与清洗：从智能手表收集 PPG、ECG等用户的健康数据，包括心率、步数、睡眠时长、睡眠质量等。处理缺失值和异常值，确保数据的完整性和准确性。

-特征工程：提取时间序列特征（如心率波动、步数变化趋势）和统计特征（如平均心率、总步数）。通过特征选择和降维技术，优化模型输入。

● 模型开发与训练

-算法选择与实现：采用机器学习算法（如随机森林、梯度提升机、神经网络）进行模型开发。通过交叉验证和超参数调优，优化模型性能。

-模型评估：使用ROC-AUC、精确率、召回率等指标评估模型性能。通过SHAP值和LIME解释模型决策，确保模型的可解释性和临床可用性。

● 模型部署与应用

-模型集成：将训练好的模型部署到智能手表的应用中，集成到用户的健康管理系统，支持临床决策。

-用户界面开发：开发用户友好的预测界面，供医生和患者使用，提供个性化的健康建议和干预方案。

● 跨团队协作

-与硬件工程师、数据工程师、临床医生等团队成员紧密合作，确保数据的准确性和模型的实用性。

-参与项目需求分析和设计，提供数据科学视角的解决方案。

2、公司数据标准化开发：数据管理 SOP、数据安全 SOP、数据清洗 SOP 等大数据管理平台架构；

● 数据标准化开发：

-负责企业级数据标准化流程的设计与开发，制定数据管理SOP，确保数据的一致性和准确性。

- 开发数据清洗工具，优化数据清洗流程，提升数据质量。
- 设计并实施数据安全SOP，确保数据在存储、传输和使用过程中的安全性。
- 大数据平台架构设计：
 - 负责企业级大数据平台的架构设计，包括数据集成、存储、计算和分析模块的设计与优化。
 - 搭建基于Hadoop、Spark等技术的大数据处理平台，支持高并发、大规模数据的处理需求。
 - 实现数据可视化模块，为业务部门提供直观的数据分析支持。
- 数据管理与治理：
 - 制定数据治理方案，包括元数据管理、数据质量管理、数据生命周期管理等。
 - 开发数据血缘追踪工具，提升数据可追溯性。
- 跨团队协作：
 - 与业务部门、数据分析师、开发团队紧密合作，确保数据平台能够满足业务需求。
 - 参与数据平台的测试与上线，解决运行中的技术问题。

3、中医智诊机器人项目

中医智诊机器人项目是将传统中医“望、闻、问、切”四诊法与人工智能、大数据技术相结合的创新项目，旨在推动中医药现代化和数字化转型。

- 四诊法数字化
 - 望诊：通过图像识别技术分析面相、舌象
 - 闻诊：利用气味传感器和相关分析技术
 - 问诊：智能问答系统收集症状信息
 - 切诊：通过脉象传感器采集脉搏数据
- 大数据支撑
 - 知识图谱**：基于《黄帝内经》《伤寒杂病论》等中医典籍建立知识体系
 - 数据库规模：
 - ◆ 8万多种方剂
 - ◆ 2000多种证候
 - ◆ 9000多种中药材
 - ◆ 4万多种中药成分
 - ◆ 6200多份古代医案
- 核心技术
 - 多模态识别：结合图像、声音、压力、生物电信号等多种数据
 - 人工智能大模型：利用深度学习算法分析复杂的中医诊疗数据
 - 柔性传感器：精确采集脉象信息

圣方(上海)医药研发有限公司

2021/05-2025/04

高级数据科学家、高级算法工程师

职责业绩：

- 技术战略规划：制定AI技术发展路径与中长期规划，主导跨部门协作建立研发管理闭环，实现算法创新到产品落地全流程贯通
- 大模型研发突破：优化医学影像大模型架构与训练策略，推动多模态融合研究，提升模型临床泛化与可解释性
- 产品商业化落地：主导AI技术临床转化，构建覆盖原型设计至注册交付的全周期管理体系，打造10+款具有市场竞争力的AI医疗产品
- 科研生态构建：牵头与国内外顶级机构合作研究，参与制定3项行业标准，推动技术成果纳入国家课题与临床指南
- 组织效能提升：搭建高绩效研发团队，建立技术人才选拔培养机制，形成可持续创新文化业绩：
- 打造10+款具有市场竞争力的AI医疗产品**
- 参与制定3项行业标准

心医国际

2020/09-2021/05

副总裁/副总经理/VP

职责业绩：

- 技术战略与研发统筹：主导跨部门技术团队管理，构建全链路研发体系，实现算法研究到产品商业化闭环
- 产品研发与商业落地协同：统筹产品全生命周期开发流程，整合产品/销售/市场资源
- 大模型平台建设与算法创新：构建基于知识图谱的CDSS及AI康复系统，开发联邦学习数据交易平台，

业绩:

- 推动3款核心产品在医疗机构及科研场景快速落地
- 完成脑科学及肿瘤专科SaaS平台架构设计
- 陕西/贵州省级项目支持分级诊疗与智慧急救体系建设实现100+医院急救体系协同数据交互
- 中国医院药物警戒系统分布式部署 300+医院运营

北京首佑医学科技

2018/09-2020/09

大数据人智能总监

职责业绩:

- 核心算法研发:主导语音识别(CNN/RNN)与MRI影像分析模型研发,支撑国自然课题的抑郁症及脑卒中预测系统构建。
 - 医疗知识图谱构建:通过NLP技术解析150万+**电子病历构建精神疾病知识图谱**,支撑京津冀三地医疗数据平台建设
 - 全流程产品开发:设计双抗药物浓度动态监测算法,完成从原型开发到市场落地的全流程管理,实现6医院临床落地
 - 跨领域技术融合:创新性整合语音识别与医学影像分析技术,搭建AI辅助诊断框架,技术方案入选3个省级医疗标准
- 业绩:
- 技术成果应用于椎管内占位诊断等领域,准确率提升95%
 - 设计双抗药物浓度动态监测算法实现6医院临床落地
 - AI辅助诊断框架技术方案入选3个省级医疗标准

安华亿能医疗影像科技

2012/04-2018/09

CTO/CIO

核心职责与业绩

1. 智能影像识别系统开发与技术突破

- **首创全球颈动脉三维超声诊断系统:**
自主研发超声影像识别引擎,实现斑块自动检测准确率98.2%
创新空间自适应性超声图像重建算法,血管结构建模误差<0.3mm
- 打造多模态医学影像AI平台:

开发跨模态融合技术(CT/MRI/超声),解决异构数据对齐问题

搭建DICOM智能分析系统,支持DICOM 3.0标准影像的自动化病灶标注

- 心电-影像联合诊断系统:

开发时空卷积网络模型,实现72小时连续心电数据的异常心律实时识别

创新心电信号转频谱图像技术,通过视觉Transformer实现房颤检出敏感度92.7%

房颤AI筛查模型使心电图阳性检出率提升8倍(临床验证n=15,392)行业赋能成果

2. 医疗器械全生命周期管理

- II类医疗器械开发:

主导颈动脉超声诊断仪、长时心电监测仪从概念到NMPA认证

建立设计控制闭环:需求分析(QFD→HQ)→DFMEA风险控制(RPN<80)→V模型验证

- 智能产线建设:

部署MES+机器视觉质检系统,实现SMT贴片AOI检测直通率99.8%

构建GMP体系下AI驱动的生产异常预测模型(LSTM网络),良率提升12%

3. 医学影像智能生态构建

- 开发云诊所影像SaaS平台:

集成DICOM影像浏览器+AI辅助诊断模块(支持肺结节/冠脉钙化检测)

实现三甲医院PACS系统无缝对接(已完成130+家医院集成)

- 临床决策系统开发:

建立千万级标注影像数据库,开发迁移学习框架助力多中心研究

乾镞科技(上海)

2012.04-2018.09

CEO

战略级产品矩阵

- 移动医疗生态体系:

打造四大智能平台(中国卒中学院APP/话说卒中APP/心电云/影像会诊平台)

- AI驱动临床研究:

构建医生协同平台:年直播学术会议120+场,数字化管理病历250万份

获“十三五”国家重点研发计划支持(课题编号:2018YFC1314700)

长城国际体育传播有限公司

2010/05-2012/04

总裁/总经理/CEO

职责业绩:

- 战略规划与赛事运营:主导国际顶级赛事中国区运营
 - 国际资源整合:建立全球体育IP合作网络,完成5项国际顶级赛事中国区独家代理权谈判,累计代理销售额突破5亿元
 - 创新业务布局:开创'体育+科技'商业模式,构建无线移动端及互联网电视端双渠道彩票销售体系,实现传统业务数字化转型
- 业绩:
- NBA赛事体系、全运会及洲际运动会等国家级项目,成功运作南非世界杯及伦敦奥运会门票代理业务
 - 体育彩票日均销售过 10+亿

北京新传德国际版权交易中心

2008/05-2010/05

副总裁/副总经理/VP

职责业绩:

- 战略规划:主导版权交易系统架构升级
- 团队建设:组建并管理40人技术研发团队,制定敏捷开发规范及代码审查机制
- 流程优化:重构版权登记自动化流程,整合电子签名与智能合约技术
- 跨部门协作:推动技术部门与法务团队建立版权确权标准化流程

业绩:

- 引入分布式计算框架提升系统处理能力15%

- 业务支撑：支撑平台实现年度15万件数字作品确权交易，市场占有率提升至30%+

清华同方
架构师 2006/05-2008/05

职责业绩：

- 系统开发与优化：主导ERP、CRM等企业级应用系统的全生命周期开发，完成核心模块重构与性能调优
- 架构设计实施：负责构建高可用性系统架构，通过分布式架构设计支撑15万级用户并发访问
- 技术方案攻关：制定基于微服务/SOA的技术选型方案，攻克多系统数据一致性难题
- 跨系统整合：建立标准化接口规范，实现CRM与SCM系统间10+类业务数据无缝流转
- 解决方案落地：牵头完成客户定制化解决方案设计，缩短业务需求响应周期

三星中国
架构师 2004/07-2006/04

职责业绩：

- 核心职责:主导企业级系统架构设计与开发实施
 - 关键技术架构:设计分布式架构方案,实现系统扩展性提升
 - 手机主机生产、维修、回收、报废管理全流程管理及系统开发
- 业绩：
- 协调10+业务部门需求对接,完成5+核心系统流程重构
 - 电算财务系统(年处理资金60亿美元)、手机推广网站(日均UV300万)

SOHU Perl
开发工程师 2002/04-2004/07

职责业绩：

- 核心技术应用：自然语言处理（NLP）算法在商业场景的工程化落地。
- 系统开发：构建分布式爬虫系统实现跨平台数据聚合。

业绩：

- 搭建千万级网页数据采集分析框架
- 完成2项核心模块重构与性能优化

醉了网站居然没有Perl语言开发工程师的选择

项目经验

AI Agent系统

2024/01-2024/11

主导

项目描述：

- 药物警戒分发智能体通过Dify搭建系统通过RAG进行定向检索,进行药物的AE/SAE采集，采集后对AE/SAE进行分级，通过LLM进行多语言翻译，分发到药厂不同国家的分公司。
- 研究数据医学稽查Agent，对临床研究数据定向定检索，定制医学数据稽查规则及关键数据，跟据稽查结果进行输出稽查报告。

系统架构：

- 该系统为Ai agent，框架基础框架：LangChain（工具集成）、AutoGen（多 Agent 协作）、Dify；
- 记忆框架：Zep（向量存储）、MemGPT（记忆逻辑控制）、LangMem（语义优化）；
- 决策框架：LLM（GPT/Claude/Gemini/DeepSeek/Doubao等）、规划算法（PDDL）
- 提示词调试：PromptPerfect（自动优化提示词）、LlamaIndex（记忆检索调试）；
- 语义理解偏差：BERT；

健康管理及医疗保险结合系统

2024/01-2024/11

参与系统设计及分包开发

项目描述：分包模块可分类汇总为六大核心体系：

一、核赔审核体系

包含既往病史交叉验证、药品与治疗项目合规性审核（基于医保目录与临床路径）、过度医疗行为识别等风险控制模块，通过AI 算法实现医疗费用合理性评估（如检查项目必要性分析）和诊疗过程追溯

二、医疗网络管理体系

涵盖直付医院资质动态评估（含DRG病组达标率）、医疗机构分级管理（卫健委等级与系统内评级双维度）、医疗服务价格合规监控（对照省级收费标准）等模块，对接HIS系统的医疗数据标准化接口实现实时交互。

三、支付结算体系

包括直付流程引擎（预授权-结算单生成-自动对账）、商保快速赔付通道（基于区块链的医疗票据验真），支持多渠道支付方式整合（银联/第三方支付）。

四、数据治理体系

建立医学编码映射库（ICD-10与内部编码转换）、医疗大数据清洗引擎（处理非结构化病历数据），配备影像系统DICOM标准接口，实现电子病历结构化解析

五、智能监测体系

内置慢病管理模块（自动触发续保预警）、欺诈风险监测模型（异常就医模式识别），通过历史理赔数据构建疾病发生率预测图谱。

六、分析决策体系

通过涵盖多维度的理赔时效分析建立智识图谱（地域/病种/医疗机构）、医疗网络效能评估（成本控制与服务质量双维度），支持DRG病组费用偏差预警与赔付趋势预测。

该分类体系覆盖核保前筛查至赔付后分析全流程，通过标准化接口实现与200+医疗机构的系统直连，日均处理30万+医疗单据，审核准确率达98.6%。

保险公司核心业务系统

2023/06-2024/02

参与系统设计及分包开发

项目描述：自动核保规则引擎：基于预设规则自动完成初步核保

客户风险评估：评估客户风险等级

客户360度视图：提供客户的全方位信息视图

再保险理赔：处理再保险的理赔申请

定价模型管理：维护和更新产品定价模型

风险评估模型：支持风险评估的统计模型

经验数据分析：分析实际经营数据与预期的差异

智能驾驶系统

2019/06-2023/07

参与设计分包开发

项目描述：一、感知融合算法：构建全天候高精度环境感知体系

技术攻坚：主导多模态传感器融合算法研发，攻克时空同步与跨模态特征融合难题：

时空同步技术：设计基于 IEEE 1588 的硬件级时钟同步方案，实现激光雷达、毫米波雷达、摄像头（16 路传感器）的时空校准 误差 < 50 μs、空间坐标偏差 < 2cm，支撑复杂路况下传感器数据零延迟对齐，相关技术获 3 项发明专利

障碍物分类模型：构建 CNN+LSTM级联融合架构，引入多尺度特征金字塔（FPN）与注意力机制，在雨雾 / 夜间等低质场景下实现 98.7% 的 3D 目标检测准确率（较纯视觉方案提升 15%），量产模型算力消耗降低40%（仅需 15TOPS），适配主流车规级芯片（NVIDIA Orin / 地平线征程 6）

动态目标追踪：创新卡尔曼滤波与匈牙利算法改进方案，提出基于运动轨迹置信度的关联匹配策略，在城市复杂路口多目标（≥ 30 个动态物体）追踪场景中，IDF1 分数达 94.3%，丢帧率 < 0.5%，成功应对加塞车辆再识别（平均恢复时间 < 200ms）

二、行为决策引擎：打造博弈级智能决策中枢

技术创新：构建 "环境建模 - 策略优化 - 风险控制" 三级决策框架，突破传统规则式决策局限：

强化学习博弈模型：设计基于 PPO 算法的多智能体交互决策系统，针对城市道路加塞 / 变道场景，建立驾驶员意图预测（准确率 85%）与泊车策略优化联合模型，在拥堵路段（车速 < 30km/h）的决策响应时间 < 150ms，横向位移控制误差 < 10cm，较传统启发式算法减少 40% 的急加速 / 急刹频次，用户舒适性评分提升25%
ODD 动态管理系统：开发基于知识图谱的设计运行域实时评估模块，整合道路拓扑（高精度地图）、气象数据（API 实时接入）、车辆状态（传感器健康度）三类参数，实现 ODD 边界动态扩展（从原有的 80% 常规场景覆盖提升至 95% 复杂场景），系统误判率降低 60%，相关技术支撑某车型通过 ISO 21448 预期功能安全 ASIL-B认证

车联网系统

2019/12-2021/09

参与系统设计及分包开发

项目描述：车载终端系统（T-Box）：

多网融合通信：基于3G/4G网络（逐步向5G演进），支持GPS/北斗双模定位（精度1.5m）

CAN总线接口：兼容ISO 15765-2协议，支持每秒20帧发动机运行数据采集

智能维保系统：

发动机磨损分析：基于随机森林算法的机油劣化预测模型（误差±150km）

零部件寿命管理：构建DS（数字孪生）模型预测故障概率

数据价值挖掘：油耗数据商业化转化路径

陕西/贵州省级项目支持分级诊疗与智慧急救体系建设

2020/09-2021/05

主导开发

项目描述：为全面提升区域急救响应效率与救治成功率，构建覆盖当地 100 余家公立及民营医院的现代化急救体系，通过部署统一的数据交互平台，打破各医院间的数据壁垒，实现急救过程中患者生命体征数据、诊疗记录、床位资源等关键信息的实时共享与协同交互。

该体系依托先进的医疗物联网与大数据技术，确保在突发公共卫生事件或重大紧急救援时，各医院能够快速响应、高效联动，形成“信息互通、资源共享、分级诊疗”的区域急救生态闭环，切实保障患者获得及时、精准的医疗救治服务。

天坛医院小血管病大数据平台构建预防 - 治疗 - 康复全周期管理模型

2018/10-2019/12

主导

项目描述：负责天坛医院小血管病大数据平台的构建，开发预防、治疗和康复的全周期管理模型。该项目成功获得国家“十四五”重大课题的支持，体现了在医学研究和临床应用中的创新能力和科研实力。通过整合多源数据，优化数据处理流程，提高诊疗效率和精准度，推动小血管病领域的发展。

安定医院精神科AI平台开发抑郁症预测模型
主导

2018/09-2019/10

项目描述：通过NLP技术解析150万+电子病历构建精神疾病知识图谱，系统整合结构化病历、CDSS系统。服务于30万+患者

教育经历



山东大学 硕士 · 数据科学与大数据技术
2004/07-2007/06

北京科技大学 本科 · 计算机应用
1998/07-2002/07

资格证书

大学英语四级 高级人工智能训练师 高级健康管理师

语言能力

英语 读写精通 | 专业四级 法语

简单沟通

普通话

附加信息

AI模型开发：

- 算法框架：Transformer、TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn
- 深度学习：RNN、SRNN、CNN、CRF、知识图谱
- 统计分析：生存分析、逻辑回归、聚类、贝叶斯网络

网络数据治理与隐私计算：

- 数据治理：OMOP、CDISC、I2B2、术语标准化、CDMP、DAMA
- 隐私计算：联邦学习（FATE框架）、同态加密、K-Anonymity
- 数据流通：区块链智能合约、数据定价模型、CDR

开发与架构：

- 编程语言：Python/R/Java/Scala/Ruby/PHP/.net/C/C++
- 大数据生态：Hadoop、Spark、Kafka、Redis
- 云原生技术：Docker、Kubernetes、API网关、Jenkins、Tekton、Horizontal Pod Autoscaler（HPA、分布式存储GlusterFS、云原生存储解决方案OpenEBS、边缘计算K3S

